

Лабораторная работа№10

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной лабораторной работы – Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы

Управление модулями ядра из командной строки

```
[zashikhalieva@localhost ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для zashikhalieva:
[root@localhost ~]# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
        Subsystem: Dell Device 0177
        Kernel driver in use: snd_intel8x0
        Kernel modules: snd_intel8x0
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
        Kernel driver in use: ohci-pci
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
        Kernel driver in use: piix4_smbus
        Kernel modules: i2c_piix4
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
        Kernel driver in use: ehci-pci
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
        Kernel driver in use: ahci
        Kernel modules: ahci
[root@localhost ~]#
```

Посмотрите информацию о модуле ядра ext4: modinfo ext4
Обратите внимание, что у этого модуля нет параметров. В отчёте поясните выведенную на экран информацию.

```
[root@localhost ~]# lsmod | grep ext4
[root@localhost ~]# modprobe ext4
[root@localhost ~]# lsmod | grep ext4
ext4                1183744  0
mbcache             16384    1 ext4
jbd2                 221184   1 ext4
[root@localhost ~]#
```

Попробуйте выгрузить модуль ядра xfs: `modprobe -r xfs` Обратите внимание, что вы получаете сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент используется

```
[root@localhost ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@localhost ~]# modprobe -r ext4
[root@localhost ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
[root@localhost ~]#
```

Загрузка модулей ядра с параметрами

```
[root@localhost ~]# lsmod | grep bluetooth
[root@localhost ~]# modprobe bluetooth
[root@localhost ~]# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1122304  0
rfkill              40960  4 bluetooth
[root@localhost ~]#
```

Обновление ядра системы Rocky Linux является нисходящей версией RHEL. Это означает, что данный дистрибутив достаточно стабилен, но имеет устаревшие пакеты с точки зрения функциональности

```
[sudo] пароль для zashiknatteva:
[root@localhost ~]# uname -r
5.14.0-503.23.2.el9_5.x86_64
[root@localhost ~]# dnf list kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:53:20 назад, Вс 16 фев 2025 21:00:50.
Установленные пакеты
kernel.x86_64                    5.14.0-503.23.2.el9_5                @baseos
[root@localhost ~]# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 9 - BaseOS           1.2 kB/s | 4.1 kB      00:03
Rocky Linux 9 - AppStream        1.1 kB/s | 4.5 kB      00:03
Rocky Linux 9 - Extras           3.4 kB/s | 2.9 kB      00:00
Зависимости разрешены.
```

Обновите ядро операционной системы, а затем саму операционную систему:

```
[root@localhost ~]# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:01:52 назад, Вс 16 фев 2025 21:54:52.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@localhost ~]# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:02:08 назад, Вс 16 фев 2025 21:54:52.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@localhost ~]# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 9 - BaseOS                                1.5 kB/s | 4.1 kB      00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                             260 B/s | 4.5 kB      00:17
Rocky Linux 9 - Extras                                2.4 kB/s | 2.9 kB      00:01
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@localhost ~]#
```


Заключение: Получены навыки работы с с утилитами управления модулями ядра операционной системы.